

111 學年度統測試題研討會

共同科目

數學A、數學B、數學C



目錄

CONTENTS

整卷分析

01

評量架構

02

難易度及鑑別度分析

03

04

題例說明

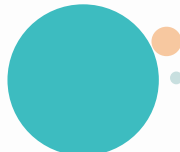
試題評論

05



01

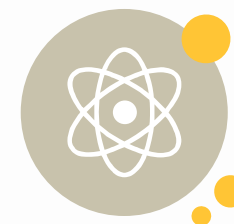
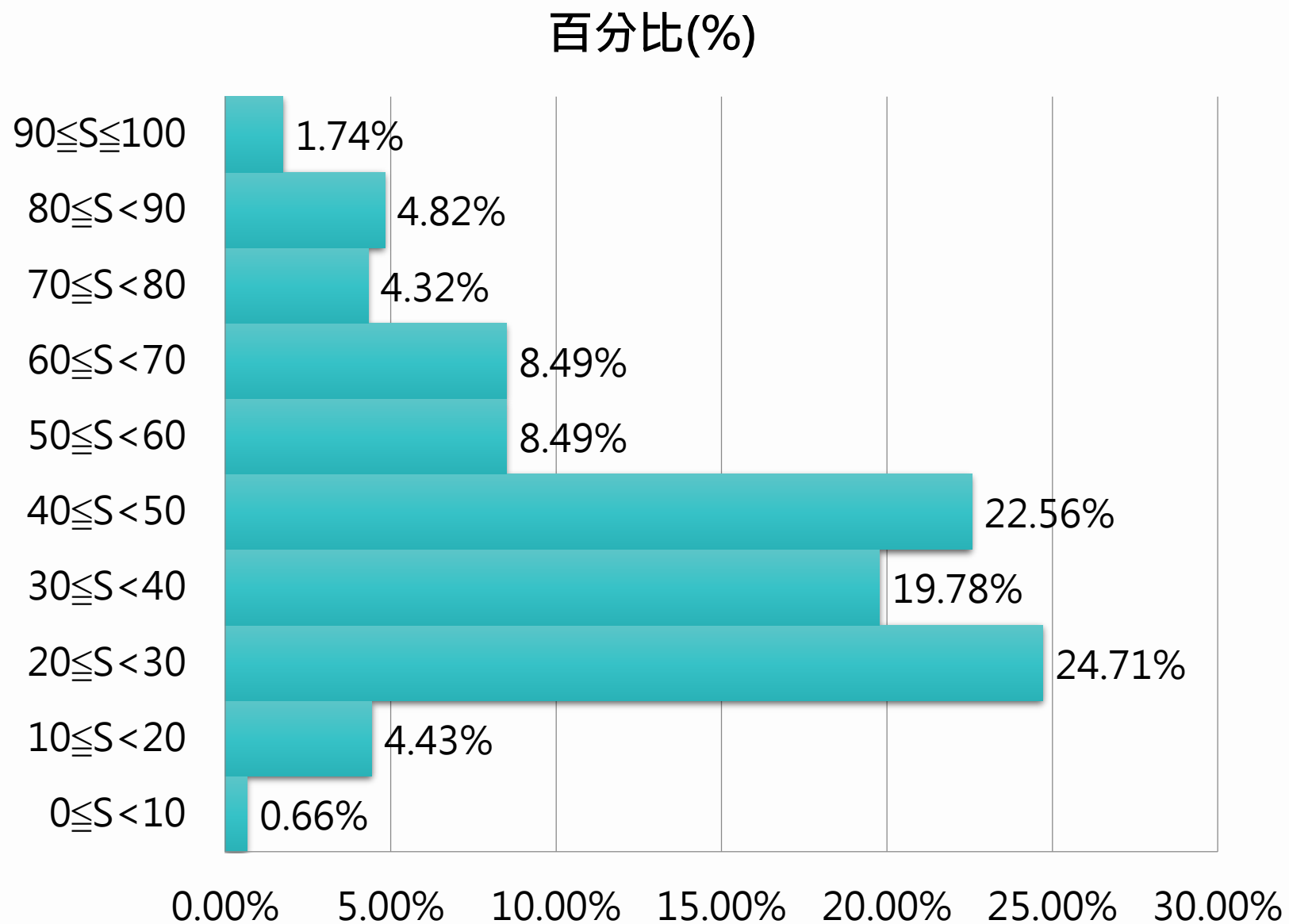
整卷分析-共同科目數學

- ✓ 施測結果分析
 - ✓ 成績分布圖
 - ✓ 107-111學生度平均分數
- 

施測結果分析

項目		111學年度	110學年度	109學年度	108學年度	107學年度	106學年度
數學(A)	到考人數	8,206	8,298	8,858	9,988	10,383	9,736
	平均分數	38.9464	36.45	41.22	35.76	41.37	44.15
	標準差	22.1562	18.62	21.18	17.77	22.04	24.75
	信度	0.8464	0.77	0.82	0.75	0.85	0.88
數學(B)	到考人數	41,056	46,132	50,425	59,547	63,837	63,128
	平均分數	42.2174	44.12	44.79	39.21	41.29	43.7
	標準差	18.993	18.97	21.36	18.47	22.25	22.47
	信度	0.781	0.78	0.85	0.76	0.85	0.85
數學(C)	到考人數	24,630	27,192	29,285	32,803	33,719	31,892
	平均分數	38.0586	41.78	38.49	34.81	41.24	40.23
	標準差	17.7702	19.96	17.27	16.81	20.83	21.21
	信度	0.7419	0.79	0.73	0.71	0.83	0.83

整卷分析

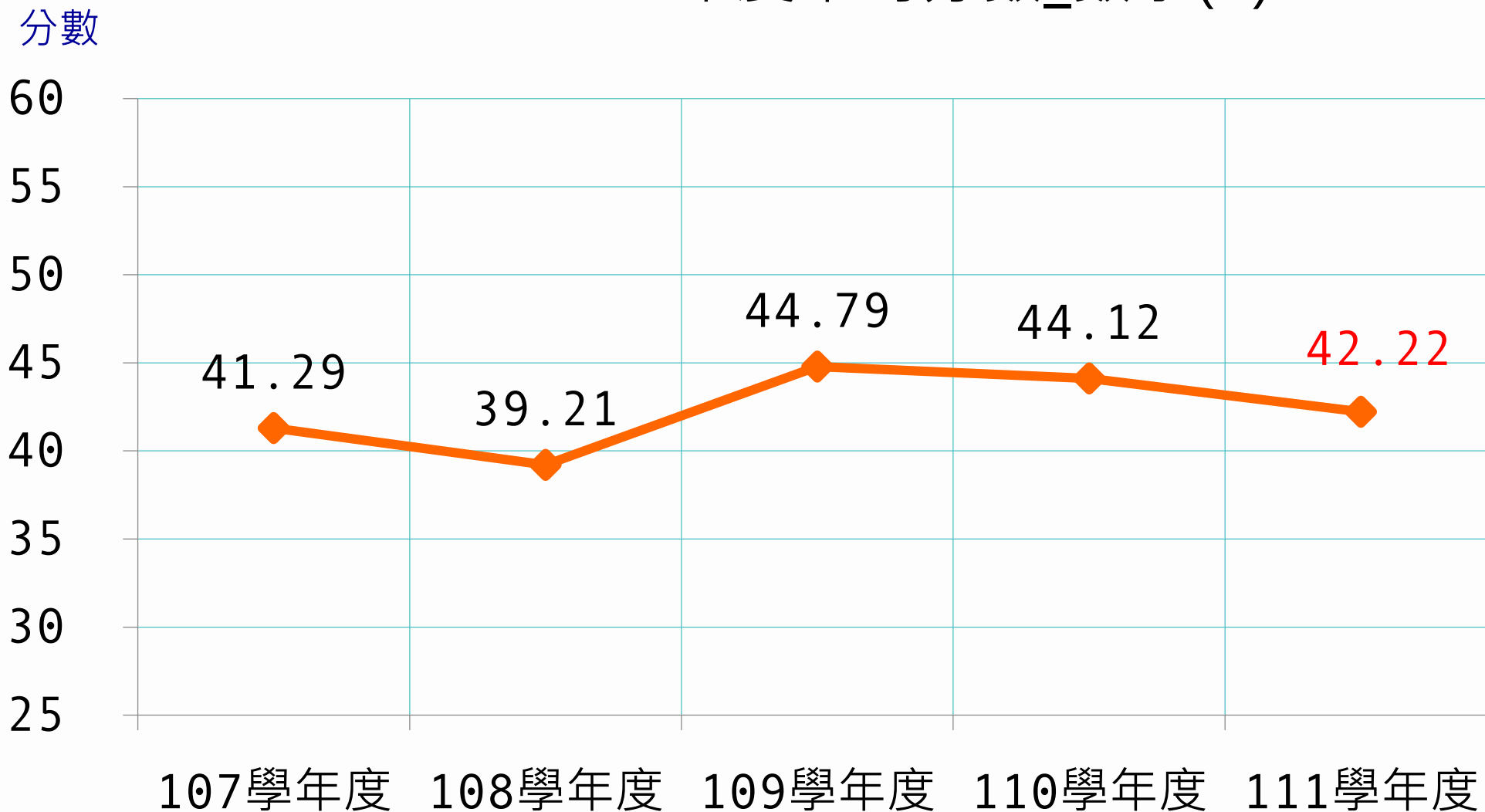


111學年度

數學(B)

平均分數：**42.2174**

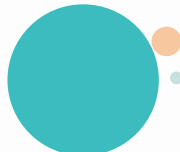
107 ~ 111年度平均分數_數學(B)





02

評量架構

- ✓ 數學(A)
 - ✓ 數學(B)
 - ✓ 數學(C)
- 
- 

評量架構-共同科目 數學(B)

測驗內容		預估題數	實際題數	實際配分
1	一、坐標系與函數圖形	2	2	8
2	二、直線方程式	2	2	8
3	三、式的運算	2	2	8
4	四、三角函數	3	2	8
5	五、平面向量	1	2	8
6	六、圓與直線	1	1	4
7	七、數列與級數	1	1	4
8	八、方程式	2	2	8
9	九、二元一次不等式及其應用	3	3	12
10	十、指數與對數	2	2	8
11	十一、三角函數的應用	2	2	8
12	十二、排列組合	2	2	8
13	十三、機率與統計	2	2	8
合計		25	25	100



03

難易度及鑑別度分析

- ✓ 試題分析指標的涵義
- ✓ 難易度與鑑別度交叉表

試題分析指標的涵義_CTT

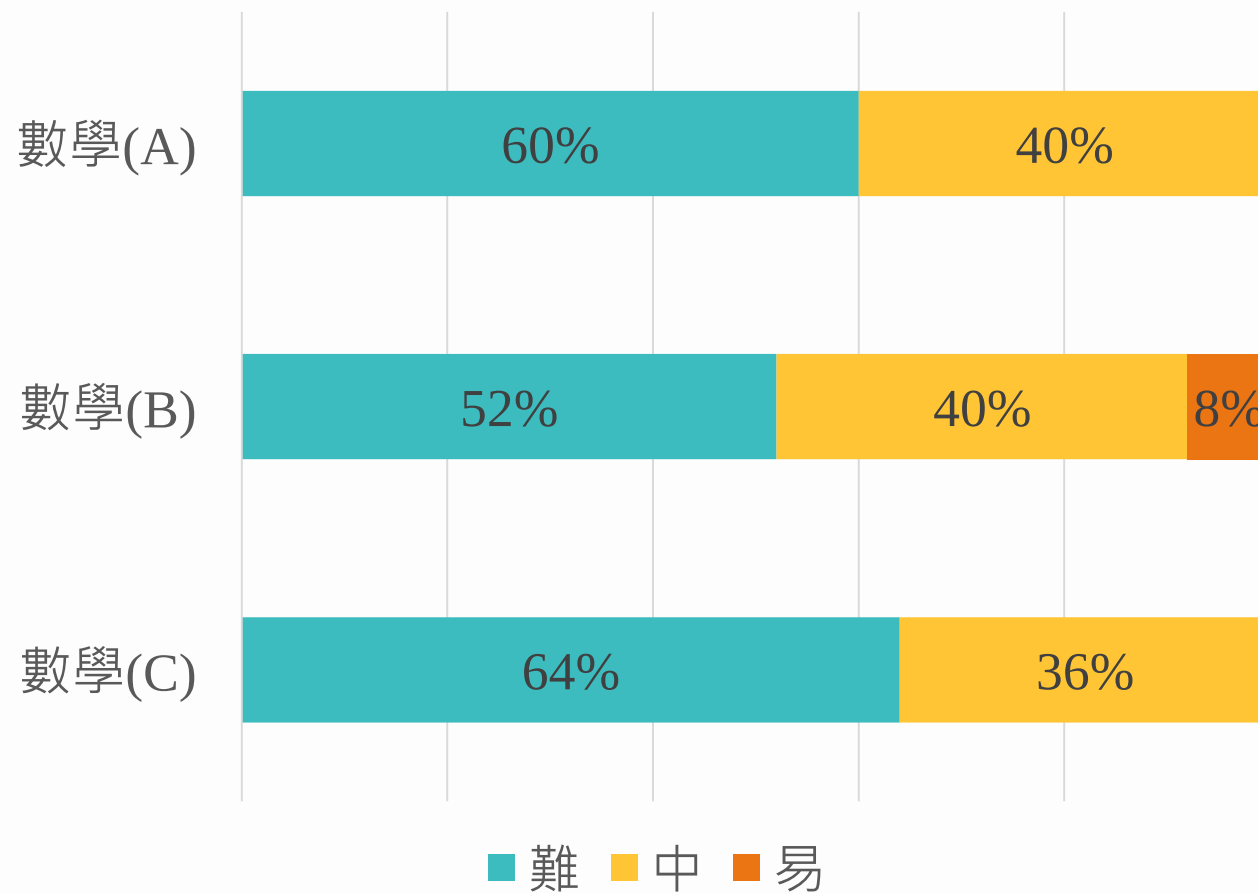
難易度

每一試題正確選項的通過率

難易度	難易度等級
$P < 0.4$	困難
$0.4 \leq P < 0.7$	中等
$0.7 \leq P$	容易



111學年度難易度分布



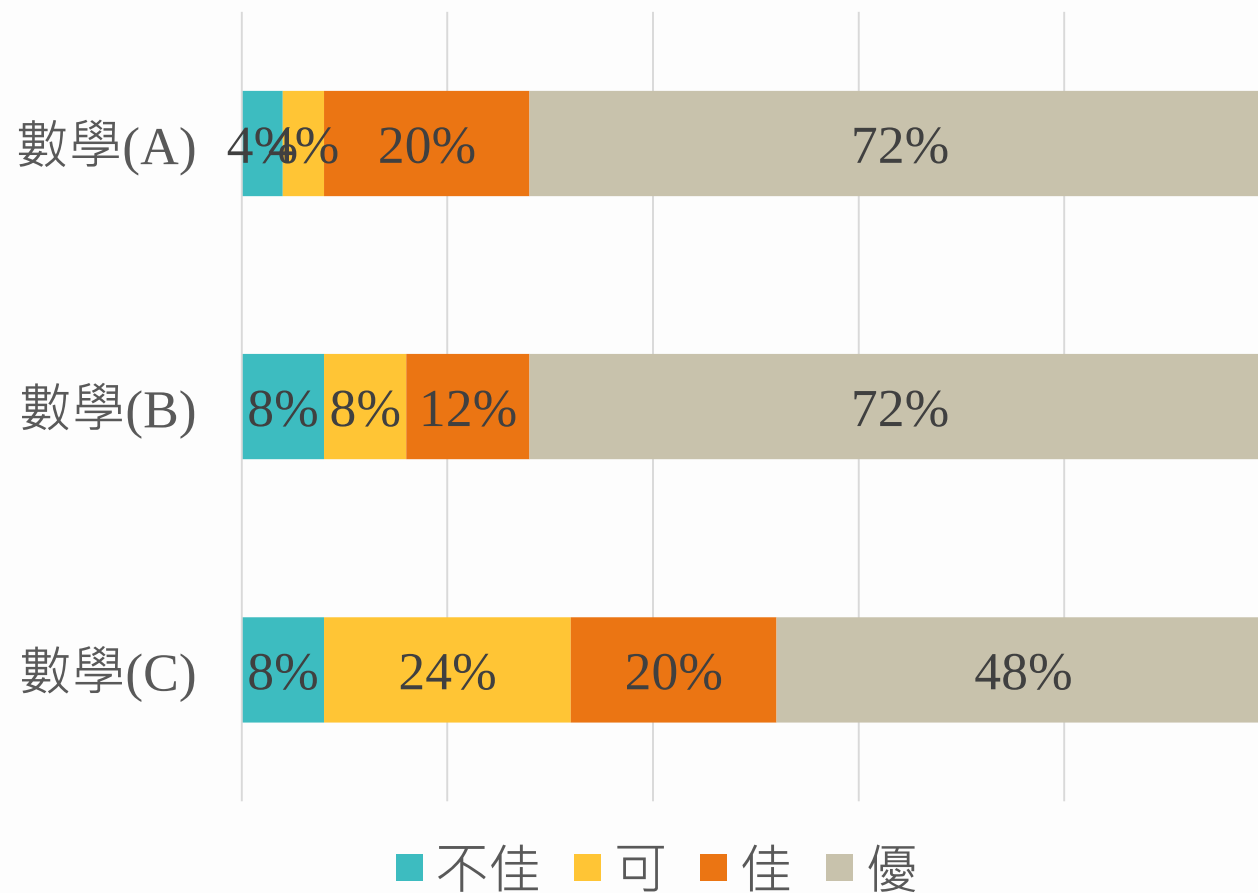
試題分析指標的涵義_CTT

鑑別度

高分組的通過率減去
低分組的通過率

鑑別指數	試題評鑑
$D < 0.2$	不佳
$0.2 \leq D < 0.3$	可
$0.3 \leq D < 0.4$	佳
$0.4 \leq D$	優

111學年度鑑別度分布



難易度與鑑別度交叉表_數學(B)

CTT		難易度		
		困難($P < 0.40$)	中等($0.40 \leq P < 0.70$)	容易($0.70 \leq P$)
鑑別度	不佳 ($D < 0.20$)	12、14		
	可 ($0.20 \leq D < 0.30$)	1、2		
	佳 ($0.30 \leq D < 0.40$)	13、22	23	
	優 ($0.40 \leq D$)	5、6、8、9、10、 11、15	3、4、7、17、18、 20、21、24、25	16、19

共同科目_數學(B)

- 1.本表之分組係依總分得分為之
- 2.P=全體到考考生答對率
- 3.Ph=高分組(前25%)考生答對率
- 4.Pl=低分組(後25%)考生答對率
- 5.Pa~Pe=依成績高低分為各佔20%五種能力組考生答對率
- 6.D=全體到考考生鑑別度Ph-Pl
- 7.D1~D4=五種能力組考生鑑別度(D1=Pa-Pb.....D4=Pd-Pe)

題號	P	Ph	Pl	Pa	Pb	Pc	Pd	Pe	D	D1	D2	D3	D4
1	12.87	29.16	6.85	37.48	7.12	6.37	6.43	6.94	22.31	30.36	0.75	-0.06	-0.51
2	39.01	49.97	28.24	51.72	44.29	38.87	37.32	22.84	21.73	7.43	5.42	1.55	14.48
3	45.17	72.93	27.07	79.51	50.22	37.82	36.5	21.77	45.86	29.29	12.4	1.32	14.73
4	50.47	83.06	29.45	89.81	58.05	42.43	32.72	29.31	53.61	31.76	15.62	9.71	3.41
5	38.41	81.74	13.61	90.68	47.05	24.88	16.63	12.79	68.13	43.63	22.17	8.25	3.84
6	29.72	64.5	11.41	75.33	29.48	18.97	13.37	11.46	53.09	45.85	10.51	5.6	1.91
7	42.78	73.81	25.59	83.04	43.28	33.22	34.3	20.06	48.22	39.76	10.06	-1.08	14.24
8	38.73	73.56	14.49	80.65	47.61	32.11	20.02	13.24	59.07	33.04	15.5	12.09	6.78
9	30.59	60.34	13.25	68.62	33.13	22.11	16.18	12.86	47.09	35.49	11.02	5.93	3.32
10	34.9	67.81	14.74	76.5	39.55	25.51	19.5	13.44	53.07	36.95	14.04	6.01	6.06
11	35.77	63.17	21.83	73.36	32.81	26.41	29.14	17.15	41.34	40.55	6.4	-2.73	11.99
12	28.46	31.71	25.83	33.96	27.14	28.84	26.1	26.27	5.88	6.82	-1.7	2.74	-0.17
13	32.5	54.97	16.61	61.3	35.41	28.74	21.87	15.19	38.36	25.89	6.67	6.87	6.68
14	33.23	45.26	26.17	48.89	33.22	30.04	27.61	26.38	19.09	15.67	3.18	2.43	1.23
15	37.41	66	16.62	71.8	44.9	32.46	22.37	15.54	49.38	26.9	12.44	10.09	6.83
16	77.61	98.3	47.99	98.98	94.81	85.44	65.12	43.72	50.31	4.17	9.37	20.32	21.4
17	41.05	67	19.62	71.3	50.57	39.03	26.98	17.36	47.38	20.73	11.54	12.05	9.62
18	44.62	77.74	17.18	82.36	59.39	41.61	23.99	15.78	60.56	22.97	17.78	17.62	8.21
19	74.14	96.56	40.49	97.2	93.41	84.24	61.13	34.72	56.07	3.79	9.17	23.11	26.41
20	48.45	74.42	28.09	80.15	55.47	45.23	33.56	27.86	46.33	24.68	10.24	11.67	5.7
21	43.78	76.84	16.77	81.38	58.69	39.22	24.27	15.33	60.07	22.69	19.47	14.95	8.94
22	35.52	58.73	20.92	64.99	38.07	29.43	28.84	16.29	37.81	26.92	8.64	0.59	12.55
23	46	63.84	30.34	65.88	55.37	44.54	34.23	29.96	33.5	10.51	10.83	10.31	4.27
24	57.12	75.63	31.28	76.32	73.11	63.77	48.62	23.77	44.35	3.21	9.34	15.15	24.85
25	57.17	82.98	30.52	86.23	72.41	57.76	45.82	23.64	52.46	13.82	14.65	11.94	22.18



04

題例說明

坐標系與函數圖形

科目	學習內容
數學A	N-10-1數線。 N-10-2絕對值。 N-10-3平面坐標系。 A-10-1配方法。 R-10-1線型函數。 R-10-2二次函數。
數學B	N-10-1數線。 N-10-2絕對值。 N-10-3平面坐標系。 R-10-1線型函數。 R-10-2二次函數。
數學C	N-10-1實數。 N-10-2絕對值。 S-10-1平面坐標系。 R-10-1函數及其圖形。

11. 若函數 $f(x) = x^2 + ax + 4$ 之圖形頂點為 $(3, b)$ ，則函數 $f(x)$ 之最小值為何？
 (A) -6 (B) -5 (C) -4 (D) -3

選項		A	B*	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	16.91	35.77	29.26	17.94	0.13	0.36	0.41
	高分組 選答比例	9.75	63.17	17.02	10.04	0.03		
	低分組 選答比例	20.03	21.83	36.31	21.53	0.30		

難度難
鑑別度優

直線方程式

科目	學習內容
數學A	R-10-3斜率。 R-10-4直線方程式。
數學B	R-10-3斜率。 R-10-4直線方程式。

圓與直線

科目	學習內容
數學A	S-10-2圓方程式。 S-10-3圓與直線的關係。
數學B	S-10-1圓方程式。 S-10-2圓與直線的關係。
數學C	S-10-7直線方程式。 S-10-8圓方程式。 S-10-9圓與直線的關係。

共同科目_數學(B)

5. 若直線 $L_1: ax+2y+12=0$ 與直線 $L_2: 2x-8y-6=0$ 垂直，則點 $(1, -9)$ 到直線 L_1 的距離為何？

(A) $\frac{\sqrt{23}}{23}$

(B) $\frac{\sqrt{21}}{21}$

(C) $\frac{\sqrt{19}}{19}$

(D) $\frac{\sqrt{17}}{17}$

選項		A*	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	39.42	15.51	26.71	18.23	0.12	0.39	0.76
	高分組 選答比例	86.96	3.94	5.72	3.32	0.05		
	低分組 選答比例	11.36	23.58	40.26	24.63	0.17		

難度難
鑑別度優

式的運算

科目	學習內容
數學A	A-10-2多項式的基本概念。 A-10-3餘式定理與因式定理 A-10-4因式分解。
數學B	A-10-1配方法。 A-10-2一元二次不等式。 A-10-3多項式的基本概念。 A-10-4因式分解。 A-10-5除法原理與餘式定理。 A-10-6分式。
數學C	A-10-2多項式的四則運算。 A-10-3餘式與因式定理。 A-10-4多項方程式。 A-10-5分式與根式的運算。

方程式

科目	學習內容
數學B	A-11-1一元一次方程式 (不等式)。 A-11-2一元二次方程式。

共同科目_數學(B)

6. 已知 $f(x)$ 是一個二次多項式，且 $f(1) = f(-2) = 0$ ， $f(2) = 8$ ，則 $x+3$ 除 $f(x)$ 的餘式為何？

(A) -8

(B) -2

(C) 4

(D) 8

選項		A	B	C	D*	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	18.21	22.99	28.95	29.72	0.13	0.30	0.53
	高分組 選答比例	10.88	9.23	15.34	64.50	0.04		
	低分組 選答比例	20.06	31.10	37.17	11.41	0.26		

難度難
鑑別度優

不等式及其應用

科目	學習內容
數學A	A-11-1一元一次不等式。 A-11-2一元二次不等式。 A-11-3絕對值不等式。 A-11-4二元一次不等式。 D-11-1線性規劃。
數學B	A-11-3二元一次聯立方程組。 A-11-4二元一次不等式。 D-11-1線性規劃。
數學C	A-11-5一次不等式與線性規劃。

16. 依公職人員選舉罷免法第 90 條之規定略以：「罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過」。已知某選區選舉人總數為 10000 人，試問下列哪一個投票結果表示此罷免案通過？

- (A) 有效同意票數 1500 票，不同意票 1200 票
- (B) 有效同意票數 2800 票，不同意票 3000 票
- (C) 有效同意票數 3000 票，不同意票 2800 票
- (D) 有效同意票數 3000 票，不同意票 3500 票

選項		A	B	C*	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	7.84	8.99	77.61	5.46	0.09	0.78	0.50
	高分組 選答比例	0.94	0.40	98.30	0.32	0.03		
	低分組 選答比例	17.11	21.74	47.99	12.95	0.21		

難度**易**
鑑別度**優**

共同科目_數學(B)

24. 一家具公司有 60 個書櫃，存放於桃園 20 個及雲林 40 個。從桃園送到台北及台南的運費各為每個書櫃 200 元及 400 元，而雲林送到台北及台南的運費各為每個書櫃 600 元及 300 元。該公司收到兩筆訂單，要送到台北 30 個以及台南 20 個。試問該公司運送書櫃的最少運費為多少元？

(A) 12000

(B) 16000

(C) 18000

(D) 20000

選項		A	B*	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	17.93	57.12	16.72	8.05	0.18	0.57	0.44
	高分組 選答比例	12.27	75.63	9.36	2.68	0.06		
	低分組 選答比例	23.75	31.28	29.63	14.93	0.41		

難度適中

鑑別度優

一次聯立方程式與矩陣

科目	學習內容
數學C	A-11-3一次方程組與矩陣列運算。 A-11-4矩陣的運算。

三角函數

科目	學習內容
數學A	N-10-4角度的基本性質。 N-10-5比與比值。 N-10-6銳角三角函數(sin, cos, tan)。 N-10-7任意角的三角函數(sin, cos, tan)。 R-10-5正弦函數、餘弦函數週期現象的表徵。 S-10-1三角測量。
數學B	N-10-4比與比值。 N-10-5角度的基本性質。 N-10-6銳角三角函數(sin, cos, tan)。 N-10-7任意角的三角函數(sin, cos, tan)。 N-10-8正弦定理。 N-10-9餘弦定理。 R-10-5正弦函數、餘弦函數週期現象的表徵。
數學C	N-10-3有向角及其度量。 S-10-2銳角的三角函數。 A-10-1三角函數的基本性質。 R-10-2任意角的三角函數。 R-10-3三角函數的圖形與週期。 S-10-3正弦與餘弦定理。

三角函數的應用

科目	學習內容
數學B	S-11-1三角測量。
數學C	R-11-1和差角公式。 A-11-1複數平面。 A-11-2極式的應用。 S-11-1三角測量。

共同科目_數學(B)

9. 若 $P(-99, 87)$ 是標準位置角 θ 終邊上的點，則點 $Q(5\sin\theta - 6\cos\theta, 7\cos\theta + 8\tan\theta)$ 落在第幾象限？

(A) 第一象限

(B) 第二象限

(C) 第三象限

(D) 第四象限

選項		A	B	C	D*	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	17.09	26.12	26.10	30.59	0.11	0.31	0.47
	高分組 選答比例	10.02	11.70	17.90	60.34	0.04		
	低分組 選答比例	19.76	34.16	32.58	13.25	0.25		

難度難
鑑別度優

數列與級數

科目	學習內容
數學A	N-10-8等差數列與等差級數。 N-10-9等比數列與等比級數。
數學B	N-10-12等差數列與等差級數。 N-10-13等比數列與等比級數。
數學C	N-10-4等差數列與等差級數。 N-10-5等比數列與等比級數。

指數與對數

科目	學習內容
數學A	R-11-1指數與指數函數。 R-11-2對數與對數函數。 R-11-3常用對數及其應用。
數學B	R-11-1指數與指數函數。 R-11-2對數與對數函數。 R-11-3常用對數及其應用。
數學C	R-11-2指數函數及其圖形。 R-11-3對數函數及其圖形。 R-11-4常用對數及其應用。

共同科目_數學(B)

18. 某日課堂上，老師對學生勉勵：「若每天增加百分之一的功力，則一年後至少會增加三十六倍的可觀效應；反之，每天減少百分之一的功力，則一年後至少流失現今功力的九成七」，這段勉勵運用了指數函數成長及衰退的概念，其數學上的表達最貼切下列哪一個選項？

(A) $1.01^{365} \geq 37$ 且 $0.99^{365} \leq 0.03$

(B) $365^{1.01} \leq 37$ 且 $365^{0.99} \geq 0.03$

(C) $1.01^{365} \geq 63$ 且 $0.99^{365} \leq 0.97$

(D) $365^{1.01} \leq 63$ 且 $365^{0.99} \geq 0.97$

選項		A*	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	44.62	18.11	25.18	11.85	0.23	0.45	0.61
	高分組 選答比例	77.74	5.64	13.16	3.38	0.08		
	低分組 選答比例	17.18	28.57	34.90	18.95	0.40		

難度適中

鑑別度優

排列組合

科目	學習內容
數學A	D-11-2直線排列。 D-11-3重複排列。 D-11-4組合。
數學B	N-11-1二項式定理。 D-11-2直線排列。 D-11-3重複排列。 D-11-4組合。
數學C	D-10-1排列。 D-10-2組合。

23. 某密碼系統是透過 (p, q) 兩數字進行加解密，若系統要求 $p \times q$ 除以 8 餘 1，其中 p 、 q 均為比 1 大且比 8 小的正整數，試問 (p, q) 共有幾種組合？

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

選項		A	B	C*	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	16.77	24.39	46.00	12.66	0.19	0.46	0.34
	高分組 選答比例	10.18	19.56	63.84	6.41	0.02		
	低分組 選答比例	20.57	29.50	30.34	19.16	0.42		

難度適中
鑑別度佳

機率與統計

科目	學習內容
數學A	D-11-5集合的基本概念。 D-11-6機率的運算。 D-11-7數學期望值。 D-11-8統計的基本概念。 D-11-9統計資料整理。 D-11-10統計量分析。
數學B	D-11-5集合的基本概念。 D-11-6機率的運算。 D-11-7數學期望值。 D-11-8統計的基本概念。 D-11-9統計資料整理。 D-11-10統計量分析。

25. 若將「人生不如意之事十之八九」解讀為「做某件事情 N 次，不成功的次數剛好在 $\frac{8}{10}N$ 到 $\frac{9}{10}N$ 之間」。下列選項中，哪一個最符合「人生不如意之事十之八九」？
- (A) 某人想要中彩券，但買了彩券 10 次，沒有一次中的
 (B) 學生想要猜對是非題答案，猜了 20 題，只猜對 3 題
 (C) 某人想要丟骰子丟出 6 點，丟了 60 次出現 13 次 6 點
 (D) 同學想要抽中金色卡牌，抽了 100 張，抽中金色卡牌 80 張

選項		A	B*	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	8.81	57.17	16.46	17.05	0.51	0.57	0.52
	高分組 選答比例	1.97	82.98	6.13	8.76	0.17		
	低分組 選答比例	16.39	30.52	28.28	23.73	1.08		

難度適中

鑑別度優

平面向量

科目	學習內容
數學B	N-10-10向量的坐標表示法。 N-10-11向量的內積。 S-10-3向量的作圖。
數學C	S-10-4向量及其基本運算。 S-10-5向量的內積。 S-10-6內積的應用。

共同科目_數學(B)

1. 下列哪一個向量不是單位向量？

(A) $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

(B) $(-1, 0)$

(C) $(\frac{3}{5}, \frac{-4}{5})$

(D) $(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ)$

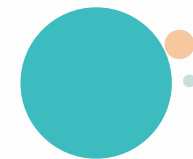
選項		A*	B	C	D	未答	CTT 難度	CTT 鑑別度
選項 分析	選答比例	12.87	25.95	11.79	49.32	0.06	0.13	0.22
	高分組 選答比例	29.16	28.11	4.21	38.52	0.00		
	低分組 選答比例	6.85	25.87	19.87	47.28	0.14		

難度難
鑑別度不佳



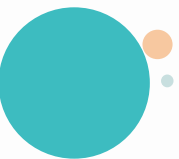
05

試題評論





- 素養題多和生活連接，語文理解能力相對重要
- 計算題計算程序複雜，部分題目轉2至3個觀念，題目偏難
- 整體試題中間偏難，素養題型極多，考生恐淹沒於文字海中
- 素養題型考得不深，當此類題目數量上升時，將使整份考題涵蓋的數學概念較淺
- 相似概念的題目出現太多次





試題品質
努力精進